비모수통계 및 실습 (326.414)

5주차 실습문제 풀이

Junseok Lee

April 2, 2026

안내 사항

- 실습문제는 과제문제랑 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다.** 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해설하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

문제 1. Kolmogorov–Smirnov 검정의 순열분포

다음 물음에 답하여라.

(a) $m = n = 2$일 때 Kolmogorov–Smirnov 검정의 순열분포를 구하여라. 동점은 없다고 가정한다.

(b) $m = n = 3$일 때 Kolmogorov–Smirnov 검정의 순열분포를 구하여라. 동점은 없다고 가정한다.

문제 2. 이표본 Kolmogorov–Smirnov 검정과 유의확률

다음 표는 두 종의 woodland nesting birds의 둥지 높이를 나타낸다.

종 A	5.1	9.4	7.2	8.1	8.8
종 B	2.5	4.2	6.9	5.5	5.3

Kolmogorov–Smirnov 검정을 이용하여 두 분포의 차이를 검정하고자 한다.

(a) 모든 관측값에서 종 A와 종 B의 경험적 분포함수를 구하여라.

(b) p-value를 구하여라.